

B2 TP05 Les sauvegardes/restaurations :

Valentin Chaussegros.

Sommaire :

On va utiliser le sommaire suivant :

- 1) **Veille** sur les sauvegardes/restaurations
 - a) **Pourquoi** faire une sauvegarde/restauration ?
 - b) **Schéma récapitulatif** sauvegarde/restauration
- 2) Le **principe de création et d'utilisation d'une machine virtuelle sur le serveur vSphere ESXi de VMware**
- 3) **Tableau comparatif** des différentes solutions de sauvegarde **payantes**
- 4) **Tableau comparatif** des différentes solutions de sauvegarde **gratuites**
- 5) **Quoi sauvegarder** (fichiers et extensions de la machine virtuelle sur Esxi)
- 6) Les **tests de sauvegardes/restauration** :
 - a) **L'export** de la machine à partir du **Datastore**
 - b) La **console SSH de Teraterm**
 - c) Le **logiciel WinSCP**
 - d) **Autres méthodes** testées...

1) Une sauvegarde consiste à créer une copie des données afin de pouvoir les récupérer en cas de problème. Elle permet notamment de se protéger contre :

- Les virus
- une panne matérielle
- un sinistre
- une erreur humaine
- un problème logiciel

La restauration permet ensuite de remettre les données ou le système dans un état antérieur grâce à une sauvegarde disponible.

Pour une entreprise, les sauvegardes sont donc essentielles pour assurer la continuité de l'activité, limiter les pertes de données et réduire le temps nécessaire pour retrouver un système fonctionnel.

2)

VMware vSphere ESXi est une solution de virtualisation permettant d'exécuter plusieurs machines virtuelles (VM) sur un même serveur physique.

L'hyperviseur ESXi est installé directement sur le serveur physique. Il permet de partager les ressources matérielles du serveur entre plusieurs machines virtuelles :

- Processeur (CPU) → attribué aux VM sous forme de vCPU.
- Mémoire vive (RAM) → quantité de RAM définie pour chaque VM.
- Stockage → fichiers de la VM stockés sur un datastore.
- Réseau → carte réseau virtuelle connectée à un vSwitch/port group.

3) Solutions payantes :

Solution	Type	Sauvegarde	Stockage	Points principaux	Tarif
Veeam data platform	Entreprise/PME	VM, serveurs physiques, NAS, cloud	Local ou cloud	Très orienté virtualisation, restauration et protection des données	95\$ par an
Acronis cyber protect	Entreprise/PME	PC, serveurs, VM, cloud	Local ou cloud	Sauvegarde + protection contre les malwares et ransomwares	85\$
N-able cove data protection	Entreprise/MSP	Serveurs, postes, Microsoft 365	Cloud inclus.	Sauvegarde cloud, restauration bare-metal et protection contre les ransomwares	Tarif par serveur/poste ou utilisateur.

4) Solutions gratuite :

Solution	Type	Sauvegarde	Stockage	Points principaux
Veeam Free agent	PC / Serveur	Fichiers/système complet	Disque local, NAS, stockage externe	Simple, sauvegarde d'image système, restauration complète
Urbackup	Serveur/réseau	Fichiers et images système	Serveur local / NAS	Centralisé, sauvegardes automatiques des postes du réseau
Clonezilla	PC / serveur	Disques et partitions	Disque externe, serveur réseau	Création et restauration d'images complètes

5) Sur une VM on sauvegarde :

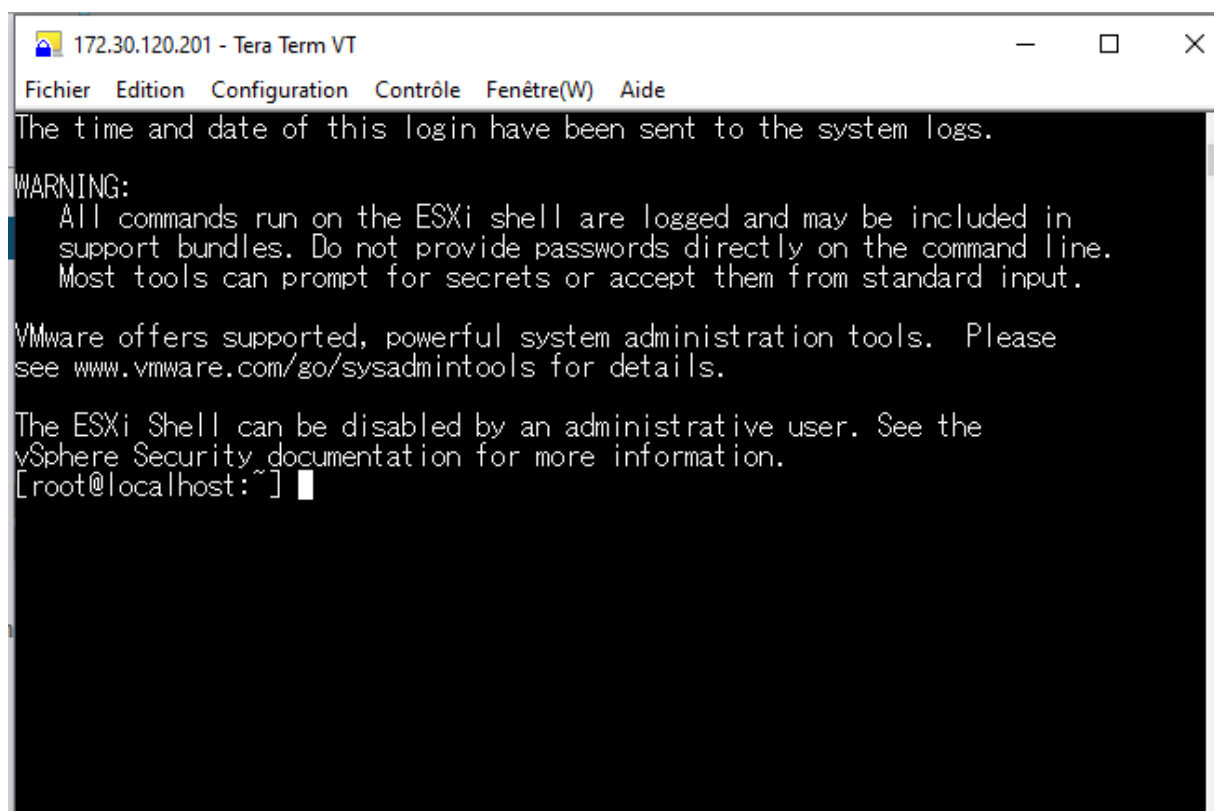
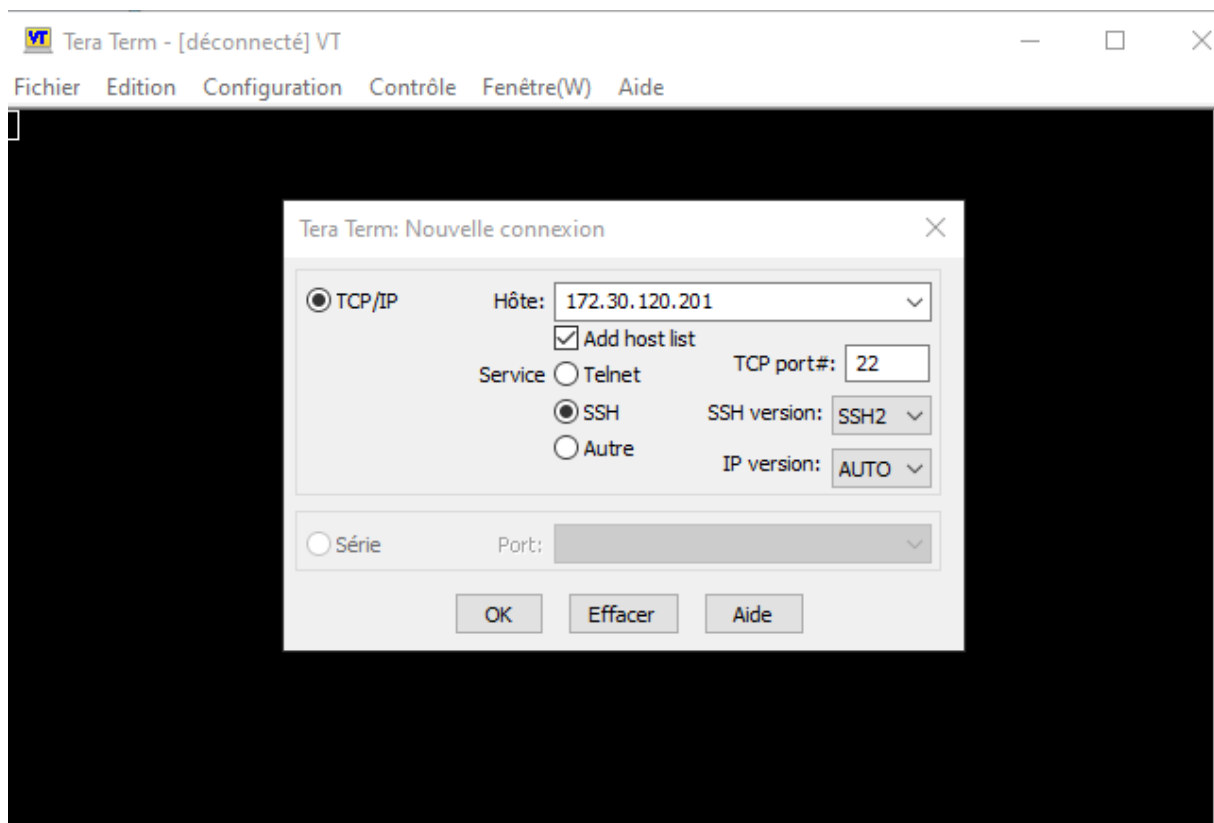
- .vmx
- .vmdk
- .nvram
- .vmsd (si snapshot utiliser)

6)

a) export via datastore :

- -  Exporter
 -  Exporter avec des images
-

b) teraterm :



c) WinSCP :

5f6b7ab8-b2490bde-e579-000af7cabcac - root@172.30.120.201 - WinSCP

Local Marquer Fichiers Commandes Onglets Options Distant Aide

Synchroniser File d'attente Réglages de transfert Défaut

root@172.30.120.201 x Nouvel onglet

Mes document Envoyer Éditer Propriétés Nouveau Télécharger Éditer Propriétés Rechercher des fichiers

Nom	Taille	Type	Date de modification	Nom	Taille	Date de modification	Droits	Proprié...
..		Répertoire parent	16/09/2026 17:35:38	..		18/09/2026 11:32:06	rwxf-xf-x	root
valentin_ubuntulight		Dossier de fichiers	10/09/2026 14:53:27	_ISOS		18/03/2025 10:16:18	rwxf-xf-x	root
Windows 7 Routeur		Dossier de fichiers	16/09/2026 16:28:40	_PROF		10/09/2026 16:26:38	rwxf-xf-x	root
Windows 7 site Gsb		Dossier de fichiers	16/09/2026 16:14:47	Nathan_Samba		16/09/2026 17:17:18	rwxf-xf-x	root
Windows 10 base de ...		Dossier de fichiers	16/09/2026 13:53:31	Nathan_SIO2		10/09/2026 15:46:55	rwxf-xf-x	root
Windows 10 Serveur ...		Dossier de fichiers	16/09/2026 13:41:01	PROF-GLPI 172.30.100...		18/09/2026 11:32:05	rwxf-xf-x	root
Windows 7 x64 Gsb.mf	1 KB	Fichier MF	16/09/2026 16:14:47	PROF-HFS		17/09/2026 14:19:44	rwxf-xf-x	root
Windows 7 x64 Gsb.ovf	16 KB	Open Virtualizatio...	16/09/2026 16:14:47	Valentin_Gsb		16/09/2026 17:13:13	rwxf-xf-x	root
Windows 7 x64 Route...	1 KB	Fichier MF	16/09/2026 16:28:42	Valentin_routeur		16/09/2026 17:52:22	rwxf-xf-x	root
Windows 7 x64 Route...	17 KB	Open Virtualizatio...	16/09/2026 16:28:42	valentin_samba		11/09/2026 12:07:53	rwxf-xf-x	root
Windows 10 base de ...	1 KB	Fichier MF	16/09/2026 13:53:31	Valentin_Ubuntuglpi		18/09/2026 10:00:00	rwxf-xf-x	root
Windows 10 base de ...	17 KB	Open Virtualizatio...	16/09/2026 13:53:31	Valentin_VM		16/09/2026 14:35:57	rwxf-xf-x	root
Windows 10 Serveur ...	1 KB	Fichier MF	16/09/2026 13:41:01	Valentin_xp		10/09/2026 16:31:15	rwxf-xf-x	root
Windows 10 Serveur ...	18 KB	Open Virtualizatio...	16/09/2026 13:41:01	Xavier_samba		16/09/2026 17:17:18	rwxf-xf-x	root
Windows_7_x64_Gsb-...	4 270 38...	Virtual Machine Di...	16/09/2026 16:14:47					
Windows 7 x64 Gsb-...	928 KB	Fichier FLP	16/09/2026 16:11:47					

0 B de 35,1 GB dans 0 de 26 0 B de 0 B dans 0 de 13 8 cachés SFTP-3 0:00:14

d)